Trigonometric Ratio: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

The value of $\displaystyle\sum_{k=1}^{45} \frac{1}{\cos 1^\circ + \cos(2k-1)^\circ}$ is equal to

(A) $\operatorname{cosec} 1^\circ$

(B) $\dfrac{1}{2}\cot 1^\circ$

(C) $\dfrac{1}{2}\operatorname{cosec} 1^\circ$

(D) $\dfrac{1}{2}(\operatorname{cosec} 1^\circ - \sec 1^\circ)$

Only one option is correct.

हिन्दी

$\displaystyle\sum_{k=1}^{45} \frac{1}{\cos 1^\circ + \cos(2k-1)^\circ}$ का मान बराबर है

(A) $\operatorname{cosec} 1^\circ$

(B) $\dfrac{1}{2}\cot 1^\circ$

(C) $\dfrac{1}{2}\operatorname{cosec} 1^\circ$

(D) $\dfrac{1}{2}(\operatorname{cosec} 1^\circ - \sec 1^\circ)$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Sum to product: $\cos(2k-1)^\circ + \cos 1^\circ = 2\cos k^\circ \cos(k-1)^\circ$

So the k-th term is $\dfrac{1}{2\cos k^\circ \cos(k-1)^\circ} = \dfrac{1}{2\sin 1^\circ} \cdot \dfrac{\sin(k^\circ - (k-1)^\circ)}{\cos k^\circ \cos(k-1)^\circ} = \dfrac{\tan k^\circ - \tan(k-1)^\circ}{2\sin 1^\circ}$

Telescoping over $k = 1$ to 45: sum $= \dfrac{\tan 45^\circ - \tan 0^\circ}{2\sin 1^\circ} = \dfrac{1}{2}\operatorname{cosec} 1^\circ$

(Stopping the telescoping at $\tan 1^\circ$ instead of $\tan 0^\circ$ gives option (D).)

Correct Option: (C)

Question 02

English

For each positive integer n, let $S_n = \sin 6^\circ + \sin 12^\circ + \sin 18^\circ + \cdots + \sin (6n)^\circ$. Then the value of $\sum_{n=1}^{29} \frac{1}{S_n}$ is equal to

(A) $\cot 3^\circ$
(B) $\cot 3^\circ \operatorname{cosec} 3^\circ$
(C) $\cot 6^\circ$
(D) $\operatorname{cosec} 3^\circ$

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना कि $S_n = \sin 6^\circ + \sin 12^\circ + \sin 18^\circ + \cdots + \sin (6n)^\circ$ है। तब $\sum_{n=1}^{29} \frac{1}{S_n}$ का मान बराबर है

(A) $\cot 3^\circ$
(B) $\cot 3^\circ \operatorname{cosec} 3^\circ$
(C) $\cot 6^\circ$
(D) $\operatorname{cosec} 3^\circ$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Multiply by $2\sin 3^\circ$ and use product to sum: $2\sin 3^\circ \sin(6k)^\circ = \cos(6k-3)^\circ - \cos(6k+3)^\circ$, which telescopes

$2\sin 3^\circ\, S_n = \cos 3^\circ - \cos(6n+3)^\circ = 2\sin(3n)^\circ \sin(3n+3)^\circ \Rightarrow S_n = \dfrac{\sin(3n)^\circ \sin(3n+3)^\circ}{\sin 3^\circ}$ (sum of sines in AP)

$\dfrac{1}{S_n} = \dfrac{\sin\left((3n+3)^\circ - (3n)^\circ\right)}{\sin(3n)^\circ \sin(3n+3)^\circ} = \cot(3n)^\circ - \cot(3n+3)^\circ$

$\sum_{n=1}^{29} \dfrac{1}{S_n} = \cot 3^\circ - \cot 90^\circ = \cot 3^\circ$

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let A, B and C be the angles of a triangle ABC such that $A - B = \frac{\pi}{4}$ and $\tan C = 3$. Then $\tan A + \tan B$ is equal to

(A) $\frac{3\left(\sqrt{5}-1\right)}{2}$

(B) $\frac{3\left(\sqrt{5}+1\right)}{2}$

(C) $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

(D) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि A, B तथा C त्रिभुज ABC के कोण हैं, जिनके लिए $A - B = \frac{\pi}{4}$ तथा $\tan C = 3$ है। तब $\tan A + \tan B$ बराबर है

(A) $\frac{3\left(\sqrt{5}-1\right)}{2}$

(B) $\frac{3\left(\sqrt{5}+1\right)}{2}$

(C) $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

(D) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\tan C = 3 \Rightarrow \cos C = \frac{1}{\sqrt{10}}$ (C acute), and $\cos(A+B) = -\cos C = -\frac{1}{\sqrt{10}}$ since $A + B = \pi - C$

$$\tan A \tan B = \frac{2\sin A \sin B}{2\cos A \cos B} = \frac{\cos(A-B) - \cos(A+B)}{\cos(A-B) + \cos(A+B)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{10}}}{\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{10}}} = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

In a triangle $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$, so $\tan A + \tan B = 3 \cdot \frac{3+\sqrt{5}}{2} - 3 = \frac{3(\sqrt{5}+1)}{2}$

Correct Option: (B)

Question 04

English

A sector OAB of a circle with centre O has arc AB of length 6π cm and area 54π cm^2. A circle Γ lies inside the sector and touches the radii OA, OB and the arc AB. If the area of the part of the sector lying outside Γ is $k\pi$ cm^2, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

केन्द्र O वाले एक वृत्त के त्रिज्यखण्ड OAB के चाप AB की लम्बाई 6π cm तथा क्षेत्रफल 54π cm^2 है। एक वृत्त Γ त्रिज्यखण्ड के अन्दर स्थित है तथा त्रिज्याओं OA, OB और चाप AB को स्पर्श करता है। यदि त्रिज्यखण्ड के उस भाग का क्षेत्रफल, जो Γ के बाहर है, $k\pi$ cm^2 है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Area $= \frac{1}{2}r\ell \Rightarrow 54\pi = \frac{1}{2}r(6\pi) \Rightarrow r = 18$; angle $\theta = \frac{\ell}{r} = \frac{\pi}{3}$ radian $= 60^\circ$

Centre P of Γ (radius ρ) is on the bisector: $OP = \frac{\rho}{\sin 30^\circ} = 2\rho$; touching the arc: $OP + \rho = 18 \Rightarrow \rho = 6$

Required area $= 54\pi - 36\pi = 18\pi \Rightarrow k = 18$

Final Answer: 18

Question 05

English

A ceiling fan has three blades whose tips P, Q, R are at a distance of 0.9 m from the axis, the angle between the lines from the axis to any two of the tips being 120°, and Q, R follow P in the anticlockwise sense. Take the axis as the origin, the x-axis pointing east and the y-axis pointing north, with distances in metres. Initially P is at $(0.9, 0)$. The fan turns anticlockwise until the tip P has travelled a distance of 19.05π m along its circular path. Then the sum of the y-coordinates of those tips that lie below the x-axis is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक छत के पंखे की तीन पंखुड़ियों के सिरे P, Q, R अक्ष से 0.9 m की दूरी पर हैं, अक्ष से किन्हीं दो सिरों तक की रेखाओं के बीच का कोण 120° है, तथा वामावर्त दिशा में P के बाद Q, R आते हैं। अक्ष को मूलबिन्दु, x-अक्ष को पूर्व की ओर तथा y-अक्ष को उत्तर की ओर लीजिए, दूरियाँ मीटर में हैं। प्रारम्भ में P बिन्दु $(0.9, 0)$ पर है। पंखा वामावर्त घूमता है जब तक सिरा P अपने वृत्तीय पथ पर 19.05π m की दूरी तय नहीं कर लेता। तब x-अक्ष के नीचे स्थित सिरों के y-निर्देशांकों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Angle turned $\theta = \frac{\ell}{r} = \frac{19.05\pi}{0.9} = \frac{127\pi}{6} = 20\pi + \frac{7\pi}{6}$, so P is at angle $\frac{7\pi}{6}$

Q, R at $\frac{7\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = \frac{11\pi}{6}$ and $\frac{7\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} = \frac{5\pi}{2} \equiv \frac{\pi}{2}$

$y_P = 0.9\sin\frac{7\pi}{6} = -0.9\sin\frac{\pi}{6} = -0.45$ (third quadrant), $y_Q = 0.9\sin\frac{11\pi}{6} = -0.45$ (fourth quadrant), $y_R = 0.9 > 0$

Sum for the tips below the x-axis $= -0.45 - 0.45 = -0.9$

Final Answer: -0.9

Question 06

English

A particle moves anticlockwise on the circle $x^2+y^2 = 125^2$, starting from $A(125, 0)$. It travels an arc of length ℓ to reach a point B, and then a further arc of length 2ℓ to reach a point C, where ℓ is less than half the circumference of the circle. If the chord AB has length $50\sqrt{5}$, then the x-coordinate of C is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक कण वृत्त $x^2 + y^2 = 125^2$ पर बिन्दु $A(125, 0)$ से प्रारम्भ होकर वामावर्त गति करता है। यह ℓ लम्बाई का चाप तय करके बिन्दु B पर पहुँचता है, तथा फिर 2ℓ लम्बाई का और चाप तय करके बिन्दु C पर पहुँचता है, जहाँ ℓ वृत्त की परिधि के आधे से कम है। यदि जीवा AB की लम्बाई $50\sqrt{5}$ है, तो C का x-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $\theta = \dfrac{\ell}{125}$ (radian), $0 < \theta < \pi$; equal arcs subtend equal angles, so $\angle AOB = \theta$, $\angle AOC = \theta + 2\theta = 3\theta$

Chord $AB = 2 \cdot 125 \sin\dfrac{\theta}{2} = 50\sqrt{5} \Rightarrow \sin\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow \cos\theta = 1 - \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}$, $\sin\theta = \dfrac{4}{5}$

$\cos 2\theta = -\dfrac{7}{25}$, $\sin 2\theta = \dfrac{24}{25}$; $\cos 3\theta = \cos\theta\cos 2\theta - \sin\theta\sin 2\theta = -\dfrac{21}{125} - \dfrac{96}{125} = -\dfrac{117}{125}$

$x_C = 125\cos 3\theta = -117$

Final Answer: -117

Question 07

English

Let θ be a real number such that $\tan\theta = \frac{4}{3}$ and $\sin\theta < 0$. Then the value of $\sum_{k=1}^{2026} \cos\left(\theta + \frac{k\pi}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि θ एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए $\tan\theta = \frac{4}{3}$ तथा $\sin\theta < 0$ है। तब $\sum_{k=1}^{2026} \cos\left(\theta + \frac{k\pi}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\tan\theta > 0$, $\sin\theta < 0 \Rightarrow \theta$ in the third quadrant: $\sin\theta = -\frac{4}{5}$, $\cos\theta = -\frac{3}{5}$

Allied angles: $k = 1, 2, 3, 4$ give $-\sin\theta$, $-\cos\theta$, $\sin\theta$, $\cos\theta$, which add to 0; the pattern repeats with period 4

$2026 = 4 \cdot 506 + 2$, so only $k = 2025, 2026$ survive: sum $= -\sin\theta - \cos\theta = \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = 1.4$

Final Answer: 1.4

Question 08

English

Let $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ be such that $\tan\alpha + \tan\beta = 6$ and $\tan(\alpha+\beta) = -\frac{24}{7}$. Then the value of $\cos(\alpha - \beta)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ इस प्रकार हैं कि $\tan\alpha + \tan\beta = 6$ तथा $\tan(\alpha+\beta) = -\frac{24}{7}$ है। तब $\cos(\alpha - \beta)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$$\frac{6}{1 - \tan\alpha\tan\beta} = -\frac{24}{7} \Rightarrow \tan\alpha\tan\beta = \frac{11}{4}$$

$$\frac{\cos(\alpha-\beta)}{\cos(\alpha+\beta)} = \frac{\cos\alpha\cos\beta(1+\tan\alpha\tan\beta)}{\cos\alpha\cos\beta(1-\tan\alpha\tan\beta)} = \frac{15/4}{-7/4} = -\frac{15}{7}$$

$\alpha + \beta \in (0, \pi)$ with negative tangent $\Rightarrow$ second quadrant, $\cos(\alpha+\beta) = -\frac{7}{25}$

$$\cos(\alpha-\beta) = -\frac{15}{7} \cdot \left(-\frac{7}{25}\right) = \frac{3}{5} = 0.6$$

Final Answer: 0.6

Question 09

English

The value of $\sec^3 40^\circ + \sec^3 80^\circ - \sec^3 20^\circ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\sec^3 40^\circ + \sec^3 80^\circ - \sec^3 20^\circ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ (from $\cos(2\theta+\theta)$). For $\theta = 40^\circ, 80^\circ, 160^\circ$: $\cos 3\theta = -\frac{1}{2}$

So $c = \cos 40^\circ, \cos 80^\circ, \cos 160^\circ$ are the roots of $8c^3 - 6c + 1 = 0$ (distinct, so all three roots)

$u = \sec\theta = \frac{1}{c}$: $u^3 - 6u^2 + 8 = 0$, so $e_1 = 6$, $e_2 = 0$, $e_3 = -8$

$\sum u^3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3 = 216 - 0 - 24 = 192$

$\sec 160^\circ = -\sec 20^\circ$, so $\sec^3 40^\circ + \sec^3 80^\circ - \sec^3 20^\circ = 192$

Final Answer: 192

Question 10

English

Let $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ be such that $\cos 2\theta = \frac{1}{3}$. Then the value of $\tan 3\theta \cot\theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ इस प्रकार है कि $\cos 2\theta = \frac{1}{3}$ है। तब $\tan 3\theta \cot\theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$$\tan^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta} = \frac{2/3}{4/3} = \frac{1}{2}$$

$$\tan 3\theta = \frac{3\tan\theta - \tan^3\theta}{1 - 3\tan^2\theta} \Rightarrow \tan 3\theta \cot\theta = \frac{3 - \tan^2\theta}{1 - 3\tan^2\theta} = \frac{5/2}{-1/2} = -5$$

($1 - 3\tan^2\theta \neq 0$, so $\tan 3\theta$ is defined)

Final Answer: -5

Question 11

English

Let $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ be such that $\sqrt{2+\sqrt{2+2\cos 4\theta}} = \sqrt{2+\sqrt{3}}$. Then the degree measure of θ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ इस प्रकार है कि $\sqrt{2+\sqrt{2+2\cos 4\theta}} = \sqrt{2+\sqrt{3}}$ है। तब θ का डिग्री माप _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$2 + 2\cos 4\theta = 4\cos^2 2\theta \Rightarrow \sqrt{2+2\cos 4\theta} = 2|\cos 2\theta| = -2\cos 2\theta$, since $2\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

$2 - 2\cos 2\theta = 4\sin^2\theta \Rightarrow$ left side $= 2\sin\theta$ $(\sin\theta > 0)$

$2\sin\theta = \sqrt{2+\sqrt{3}} \Rightarrow \sin^2\theta = \frac{2+\sqrt{3}}{4} = \frac{1+\cos 30^\circ}{2} = \cos^2 15^\circ \Rightarrow \sin\theta = \cos 15^\circ$

$\theta = 75^\circ$ (in the given range; the careless form $2\cos\theta$ would give 15°, outside it)

Final Answer: 75

Question 12

English

Let $\theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ be such that $7\tan\theta + 24 = 0$. Then the value of $\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ इस प्रकार है कि $7\tan\theta + 24 = 0$ है। तब $\sin\frac{\theta}{2} + \cos\frac{\theta}{2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Fourth quadrant: $\tan\theta = -\frac{24}{7} \Rightarrow \cos\theta = \frac{7}{25}$, $\sin\theta = -\frac{24}{25}$

$\frac{\theta}{2} \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$: $\sin\frac{\theta}{2} = +\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}} = \frac{3}{5}$, $\cos\frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}} = -\frac{4}{5}$

Sum $= \frac{3}{5} - \frac{4}{5} = -0.2$ (check: square $= 1 + \sin\theta = \frac{1}{25}$)

Final Answer: -0.2

Question 13

English

Let α and β be real numbers such that $\alpha - \beta = \dfrac{2\pi}{3}$ and $\cos\alpha + \cos\beta = \dfrac{4}{5}$. Then the value of $\cos(\alpha + \beta)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि α तथा β वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए $\alpha - \beta = \dfrac{2\pi}{3}$ तथा $\cos\alpha + \cos\beta = \dfrac{4}{5}$ है। तब $\cos(\alpha + \beta)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Sum to product: $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2} = 2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cdot\dfrac{1}{2}$

So $\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2} = \dfrac{4}{5}$, and $\cos(\alpha+\beta) = 2\cdot\dfrac{16}{25} - 1 = \dfrac{7}{25} = 0.28$ (the sign of the half angle does not matter)

Final Answer: 0.28

Question 14

English

The value of $\text{cosec}^4 18^\circ + \sec^4 36^\circ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\text{cosec}^4 18^\circ + \sec^4 36^\circ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\sin 18^\circ = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4} \Rightarrow \text{cosec}\, 18^\circ = \dfrac{4}{\sqrt{5}-1} = \sqrt{5}+1$; $\cos 36^\circ = \dfrac{\sqrt{5}+1}{4} \Rightarrow \sec 36^\circ = \sqrt{5}-1$

Let $p = \sqrt{5}+1$, $q = \sqrt{5}-1$: $p^2 + q^2 = 12$, $pq = 4$

$p^4 + q^4 = (p^2+q^2)^2 - 2p^2q^2 = 144 - 32 = 112$

Final Answer: 112

Question 15

English

The value of $\dfrac{1}{\sin^2 36^\circ \sin^2 72^\circ}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\dfrac{1}{\sin^2 36^\circ \sin^2 72^\circ}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\sin 72^\circ = 2\sin 36^\circ \cos 36^\circ \Rightarrow \sin 36^\circ \sin 72^\circ = 2\left(1-\cos^2 36^\circ\right)\cos 36^\circ$

$\cos 36^\circ = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$, $1-\cos^2 36^\circ = \dfrac{5-\sqrt{5}}{8}$

$\sin 36^\circ \sin 72^\circ = \dfrac{(5-\sqrt{5})(1+\sqrt{5})}{16} = \dfrac{4\sqrt{5}}{16} = \dfrac{\sqrt{5}}{4}$, so the value is $\dfrac{16}{5} = 3.2$

Final Answer: 3.2

Question 16

English

Let A, B and C be the angles of a triangle such that $\cot A + \cot B + \cot C = \dfrac{5}{2}$. Then the value of $\operatorname{cosec}^2 A + \operatorname{cosec}^2 B + \operatorname{cosec}^2 C$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A, B तथा C एक त्रिभुज के कोण हैं जिनके लिए $\cot A + \cot B + \cot C = \dfrac{5}{2}$ है। तब $\operatorname{cosec}^2 A + \operatorname{cosec}^2 B + \operatorname{cosec}^2 C$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$A + B = \pi - C \Rightarrow \cot(A+B) = -\cot C \Rightarrow \dfrac{\cot A \cot B - 1}{\cot A + \cot B} = -\cot C$

$\Rightarrow \cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$

$\sum \cot^2 A = \left(\dfrac{5}{2}\right)^2 - 2 \cdot 1 = \dfrac{17}{4}$, so $\sum \operatorname{cosec}^2 A = 3 + \dfrac{17}{4} = \dfrac{29}{4} = 7.25$

Final Answer: 7.25

Question 17

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \cos x\,(3\sin x - 4\cos x)$. Then the minimum value of f is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \cos x\,(3\sin x - 4\cos x)$ द्वारा परिभाषित है। तब f का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f(x) = 3\sin x\cos x - 4\cos^2 x = \dfrac{3}{2}\sin 2x - 2(1+\cos 2x) = \dfrac{3}{2}\sin 2x - 2\cos 2x - 2$

$\dfrac{3}{2}\sin 2x - 2\cos 2x$ ranges over $\left[-\sqrt{\dfrac{9}{4}+4}, \sqrt{\dfrac{9}{4}+4}\right] = \left[-\dfrac{5}{2}, \dfrac{5}{2}\right]$

Minimum of $f = -\dfrac{5}{2} - 2 = -4.5$

Final Answer: -4.5

Question 18

English

Let ABC be a triangle in which $\angle C = \dfrac{\pi}{3}$. Then the maximum value of $7\sin A + 8\sin B$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें $\angle C = \dfrac{\pi}{3}$ है। तब $7\sin A + 8\sin B$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$B = \dfrac{2\pi}{3} - A,\ A \in \left(0, \dfrac{2\pi}{3}\right):\ 8\sin B = 4\sqrt{3}\cos A + 4\sin A$

$7\sin A + 8\sin B = 11\sin A + 4\sqrt{3}\cos A$, amplitude $\sqrt{121+48} = 13$

Maximum at $\tan A = \dfrac{11}{4\sqrt{3}}$, i.e. $A \approx 57.8^\circ \in (0^\circ, 120^\circ)$, so it is attained: maximum $= 13$

Final Answer: 13

Question 19

English

Let x and y be real numbers such that $0 \leq y \leq x \leq \pi$ and $\sin x + \sin y = 1$. Then the greatest possible value of $x - y$, in degrees, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि x तथा y वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए $0 \leq y \leq x \leq \pi$ तथा $\sin x + \sin y = 1$ है। तब $x - y$ का अधिकतम सम्भव मान, डिग्री में, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(\sin x + \sin y)^2 + (\cos x + \cos y)^2 = 2 + 2\cos(x - y)$

$\Rightarrow 2 + 2\cos(x - y) = 1 + (\cos x + \cos y)^2 \geq 1 \Rightarrow \cos(x - y) \geq -\frac{1}{2}$

$x - y \in [0, \pi] \Rightarrow x - y \leq \frac{2\pi}{3}$; equality at $x = 150^\circ$, $y = 30^\circ$ ($\sin x + \sin y = 1$, $\cos x + \cos y = 0$)

Greatest value $= 120^\circ$

Final Answer: 120

Question 20

English

For $k = 1, 2, \ldots, 11$, let $\theta_k = \frac{k\pi}{6}$. Then the value of $\sum_{1 \leq j < k \leq 11} \cos(\theta_k - \theta_j)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$k = 1, 2, \ldots, 11$ के लिए माना कि $\theta_k = \frac{k\pi}{6}$ है। तब $\sum_{1 \leq j < k \leq 11} \cos(\theta_k - \theta_j)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $P = \sum \cos\theta_k$, $Q = \sum \sin\theta_k$: $P^2 + Q^2 = 11 + 2\sum_{j<k} \cos(\theta_k - \theta_j)$

AP sums ($d = \frac{\pi}{6}$, 11 terms): $P = \frac{\sin\frac{11\pi}{12}}{\sin\frac{\pi}{12}} \cos\pi = -1$, $Q = \frac{\sin\frac{11\pi}{12}}{\sin\frac{\pi}{12}} \sin\pi = 0$

$1 = 11 + 2S \Rightarrow S = -5$

Final Answer: -5

Question 21

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \cos x \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\cos(x+\pi) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)\cos\left(x + \frac{5\pi}{3}\right)$.

Then the value of $f\left(\frac{\pi}{7}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \cos x \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\cos(x+\pi) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)\cos\left(x + \frac{5\pi}{3}\right)$

द्वारा परिभाषित है। तब $f\left(\frac{\pi}{7}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Product to sum on each term, $\phi_m = x + \frac{2m\pi}{3}$ $(m = 0, 1, 2)$: $\cos\phi_m \cos\left(\phi_m + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\left[\cos\left(2\phi_m + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\frac{\pi}{3}\right]$

$$f(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\sum_{m=0}^{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{3} + \frac{4m\pi}{3}\right)$$

The last sum has angles in AP with difference $\frac{4\pi}{3}$ and $3 \cdot \frac{4\pi}{3} = 4\pi$: it is 0 (formula numerator $\sin 2\pi = 0$)

So $f(x) = \frac{3}{4}$ for all x; $f\left(\frac{\pi}{7}\right) = 0.75$

Final Answer: 0.75

Question 22

English

The value of $\sum_{k=1}^{5} \tan\frac{k\pi}{7}\,\tan\frac{(k+1)\pi}{7}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\sum_{k=1}^{5} \tan\frac{k\pi}{7}\,\tan\frac{(k+1)\pi}{7}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$$\tan\frac{\pi}{7} = \tan\left(\frac{(k+1)\pi}{7} - \frac{k\pi}{7}\right) \Rightarrow \tan\frac{k\pi}{7}\tan\frac{(k+1)\pi}{7} = \cot\frac{\pi}{7}\left(\tan\frac{(k+1)\pi}{7} - \tan\frac{k\pi}{7}\right) - 1$$

Telescoping: $\text{sum} = \cot\frac{\pi}{7}\left(\tan\frac{6\pi}{7} - \tan\frac{\pi}{7}\right) - 5$

$$\tan\frac{6\pi}{7} = -\tan\frac{\pi}{7} \Rightarrow \text{sum} = \cot\frac{\pi}{7}\left(-2\tan\frac{\pi}{7}\right) - 5 = -2 - 5 = -7$$

Final Answer: -7

Question 23

English

Let θ be a real number with $\sin\theta \neq -1$ and $\cos\theta \neq -1$, and let $x = \dfrac{\cos\theta}{1+\sin\theta}$ and $y = \dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$. If $x = 4$, then the value of y is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि θ एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए $\sin\theta \neq -1$ तथा $\cos\theta \neq -1$ है, तथा $x = \dfrac{\cos\theta}{1+\sin\theta}$ और $y = \dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$ है। यदि $x = 4$ है, तो y का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Eliminate θ: with $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$, $x + y + xy = \dfrac{c(1+c) + s(1+s) + cs}{(1+s)(1+c)} = \dfrac{1+c+s+cs}{(1+s)(1+c)} = 1$

$x = 4$: $4 + 5y = 1 \Rightarrow y = -\dfrac{3}{5} = -0.6$

(Such θ exists: $\sin\theta = -\dfrac{15}{17}$, $\cos\theta = \dfrac{8}{17}$.)

Final Answer: -0.6

Question 24

English

Let $\alpha \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ with $\tan\alpha = \dfrac{3}{4}$. For $\theta \in \mathbb{R}$, let $x = 5\cos(\theta+\alpha)$ and $y = 5\cos(\theta-\alpha)$. Eliminating θ, the relation between x and y can be written as $px^2 + qxy + py^2 = r$, where p, q, r are integers having no common factor other than 1 and $p > 0$. Then the value of r is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\alpha \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ तथा $\tan\alpha = \dfrac{3}{4}$ है। $\theta \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि $x = 5\cos(\theta+\alpha)$ तथा $y = 5\cos(\theta-\alpha)$ है। θ का विलोपन करने पर x तथा y के बीच का सम्बन्ध $px^2 + qxy + py^2 = r$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p, q, r ऐसे पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखण्ड नहीं है तथा $p > 0$ है। तब r का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$, $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$: $x = 4\cos\theta - 3\sin\theta$, $y = 4\cos\theta + 3\sin\theta$

$\cos\theta = \dfrac{x+y}{8}$, $\sin\theta = \dfrac{y-x}{6}$; $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \Rightarrow \dfrac{(x+y)^2}{64} + \dfrac{(x-y)^2}{36} = 1$

$\times 576$: $9(x+y)^2 + 16(x-y)^2 = 576 \Rightarrow 25x^2 - 14xy + 25y^2 = 576$

$\gcd(25, 14, 576) = 1$, so $r = 576$

Final Answer: 576